Variablen, Datentypen und Operatoren

DATENTYPEN

Typ	Beispiele	Wichtig
`int`	42, -7, 1_000_000	beliebig groß
`float`	3.14, 2.0	binär gespeichert, ungenau
`str`	"Hallo", ""	Text, unveränderlich
`bool`	True, False	großgeschrieben
`None`	None	kein Wert, nicht 0, nicht ""

```
print(type(3.14))       # <class 'float'>
print(0.1 + 0.2 == 0.3) # False
print(ord("A"), chr(66))  # 65 B
```

Postleitzahlen, Telefonnummern: `str`. Python ist dynamisch typisiert, mit Typangaben + ty graduell.

VARIABLEN

`=` heißt „zeigt ab jetzt auf“. Rechte Seite wird zuerst ausgerechnet.

```
zahl = 10
zahl = zahl + 1    # 11
a, b = 1, 2
a, b = b, a        # a = 2, b = 1
wert = 3,5         # Tupel (3, 5)!
alter: int = 25    # Typangabe, prüft ty
```

- Namen: Buchstaben, Ziffern, `_`, nicht mit Ziffer beginnen, kein Schlüsselwort.
- `snake_case` (Variablen, Funktionen), `PascalCase` (Klassen), `UPPER_SNAKE_CASE` (Konstanten).
- Konstante: `MWST_SATZ: Final = 0.19` (`from typing import Final`), ty meldet Neuzuweisung.
- Kommentar `#`, Docstring `"""…"""` unter `def` / `class`.

OPERATOREN

Ausdruck	Ergebnis	Regel
`7 / 2`	3.5	immer `float`
`6 / 3`	2.0	auch hier `float`
`7 // 2`	3	ganzzahlig, rundet **ab**
`-7 // 2`	-4	ab = zur kleineren Zahl
`7 % 3`	1	Rest
`2 ** 10`	1024	Potenz
`2 + 3 * 4`	14	Punkt vor Strich

- Gerade: `n % 2 == 0`.
- `x += 1` statt `x = x + 1`; kein `x++`.
- Vergleiche `== != < > <= >=` liefern `bool`. `is` nur für `None`.
- `18 <= alter <= 65` ist erlaubt.

Rangfolge: Klammern → `**` → `* / // %` (von links) → `+ -`.

```
print(2 + 17 % 5 * 2 // 3)  # 3
# 17%5=2, 2*2=4, 4//3=1, 2+1=3
```

STRINGS UND F-STRINGS

```
print("ha" * 3, len("Hallo"))  # hahaha 5
print("Hallo"[0], "Hallo"[-1]) # H o
print("Hallo"[1:3])            # al
print("ll" in "Hallo")         # True
```

Index ab 0, `[1:3]` ohne Position 3.

```
preis = 3.5
print(f"{preis:.2f} €")  # 3.50 €
```

TYPUMWANDLUNG

Ausdruck	Ergebnis
`int(9.99)`	9 (schneidet ab)
`int("42")`	42
`float(5)`	5.0
`str(42)`	'42'
`round(9.5)`	10
`5 + 2.0`	7.0
`True + 1`	2
`"12" + "3"`	'123'

Geld: `Decimal("19.99")` mit Anführungszeichen (`from decimal import Decimal`).

```
print(int(19.99 * 100))   # 1998
print(round(19.99 * 100)) # 1999
```

FEHLERARTEN

Art	Beispiel	Wann?
Syntax	`print("Hallo"`	vor dem Start
Typ	`"Alter: " + 36`	ty vorher, sonst `TypeError`
Laufzeit	`a / 0`	`ZeroDivisionError`
Logik	`5 - 3` statt `+`	nie automatisch

Traceback von unten lesen: letzte Zeile = was, darüber = wo.

TYPISCHE FEHLER

- `-7 // 2` für −3 gehalten (richtig −4).
- `n / 2 == 0` statt `n % 2 == 0`.
- `alter == "30"` ist `False`: Zahl ≠ Text.
- `"Alter: " + 36` gibt `TypeError`, besser f-String.
- `int()` rundet nicht, es schneidet ab.
- `true` statt `True`.
- Variable nur im übersprungenen `if` gesetzt: `NameError`.
- `5 + 2 / 2` statt `(5 + 2) / 2`.